La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Programación multimedia y dispositivos móviles

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Programación multimedia y dispositivos móviles 2
Datos identificativos y contextualización del módulo. . . . 2
Resultados de Aprendizaje . . . 2
Objetivos Generales . . . 2
Competencias del Título . . . 4
Secuenciación de las Unidades de Programación. . . . 5
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje . . . 6
Recursos . . . 7
Uso de espacios y equipamientos. . . . 7
Medidas de atención a la diversidad. . . . 7
Evaluación del aprendizaje. . . . 8
Principios y objeto de la evaluación . . . 8
Tipos de evaluación . . . 9
Calificaciones . . . 9
Reglas sobre el uso de la IA . . . 11
Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP) . . . 11
Formación en empresa . . . 11
Recuperación: . . . 12
Convocatoria Ordinaria . . . 13
Convocatoria Extraordinaria . . . 13
Actividades complementarias y extraescolares. . . . 13
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. . . . 14
Esquema General de Programación multimedia y dispositivos móviles . . . 14

Programación didáctica: Módulo Programación multimedia y dispositivos móviles

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 133 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 7.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Programación multimedia y dispositivos móviles son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.
RA02	Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.
RA03	Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.
RA04	Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.
RA05	Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
d	Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.
e	Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
g	Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.
h	Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.
i	Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
j	Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes.
l	Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
m	Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.
n	Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
ñ	Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.
s	Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

Obj	Objetivo General del Ciclo
t	Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.
w	Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
d	Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e	Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
g	Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h	Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i	Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j	Desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.

Obj	Competencia del Título
l	Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.
m	Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.
n	Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
ñ	
s	Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
t	Establecer vidas eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w	Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

Número	Título	Trimestre
01	UP01: Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles.	Primero
02	UP02: Desarrollo de Interfaces Modernas con Jetpack Compose en Android.	Primero
03	UP03: Arquitectura y Organización de Proyectos en Jetpack Compose.	Primero
04	UP04: Layouts en Compose.	Primero
05	UP05: Componentes básicos.	Primero
06	UP06: Estructura de interfaz de usuario.	Primero

Número	Título	Trimestre
07	UP07: Componentes avanzados.	Primero
08	UP08: Navegación	Primero
09	UP9: Componentes básicos multimedia.	Primero
10	UP10: Animaciones.	Primero
11	UP11: Entorno de desarrollo en Unity.	Segundo
12	UP12: Arquitectura de juegos en Unity.	Segundo
13	UP13: Pruebas y primeros prototipos.	Segundo
14	UP14: Elementos multimedia en juegos.	Segundo
15	UP15: Desarrollo de juego 3D sencillo.	Segundo
16	UP16: Exportación y evaluación del juego.	Segundo

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del ciclo. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del ciclo, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece

un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Inicial**: antes del segundo mes. De carácter diagnóstica y sin calificación.
- **Parciales**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Ciclo**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9**, con un máximo de **2 en el alumnado de Ciclo Medio** y **3 en Ciclo Superior**.

- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

La nota del RA 1 será:

Prueba objetiva	Porcentaje
Nota obtenida en el examen.	100%

El cálculo ponderado de la nota de los RAs 2 y 3 será:

Prueba objetiva	Porcentaje
Nota obtenida en el examen práctico.	95%
Nota obtenida en las prácticas obligatorias.	5%

IMPORTANTE: en caso de que se detecte abuso en el uso de la IA en la realización de las prácticas obligatorias, el porcentaje pasará a la prueba objetiva (examen práctico). Así mismo, no se podrá utilizar IA en las pruebas prácticas, en caso contrario quedará suspendido.

La nota de los RAs 4 y 5 será:

Prueba objetiva	Porcentaje
Nota obtenida en la práctica obligatoria.	100%

Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos para la práctica obligatoria: - Deberá ser de su propiedad intelectual. - Deberá cumplir los requisitos mínimos expuestos en clase. - Se podrá utilizar IA para resolver dudas o corregir errores, nunca para sustituir el aprendizaje del alumno, que será demostrado defendiendo y explicando todas las partes del video juego. - En caso de que el alumno tenga que preguntar a la IA para saber responder a las preguntas, quedará como “NO SUPERADO”, ya que no demuestra su aprendizaje. - En caso de que el alumno no sepa responder a las preguntas de la profesora, quedará como “NO SUPERADO”, ya que no

demuestra su aprendizaje. - Se desarrollará utilizando el mismo lenguaje de programación y software, que se utiliza en la plataforma de aprendizaje. - Quedará como “NO SUPERADO” en caso de ser igual o similar a las prácticas de aprendizaje de la plataforma, ya que no demuestra haber aprendido.

La nota media del módulo será la obtenida del cálculo de los porcentajes de cada RA.

Reglas sobre el uso de la IA

- **No permitido**: generar directamente el código completo del ejercicio.
- **Permitido**: pedir explicación de conceptos.
- **Permitido**: Permitido: depurar errores si el código es propio.
- **Obligatorio**: declarar si se ha usado IA.

Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación (UP) o Situaciones de Aprendizaje (SA)** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del ciclo.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje requeridos para la Formación en Empresa, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **primer curso no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo

Para realizar la Formación en Empresa es **requisito** que el alumno haya adquirido las competencias de riesgos específicos y medidas de **Prevención de Riesgos Laborales**.

Superación de los RA's asociados a la FE Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

El cálculo de la calificación de un RA Dualizado será en relación al porcentaje de horas que se dualicen de cada RA. Se tendrá en cuenta el peso de los criterios de evaluación dentro del RA para calcularlos en proporción, siendo la nota de la formación en la empresa, en función del seguimiento de la FE, así como de la presentación final del alumno.

Recuperación:

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos: recuperación

- No superados en la **evaluación ordinaria de primero o segundo**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .
- **Alumnos de segundo curso con módulos no superados de primero**: Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de segundo **sin garantizarse su asistencia a clase**. Dispondrá de **convocatoria ordinaria y extraordinaria**.

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

Actividades complementarias y extraescolares.

Actividad: Asistencia a un scape room. Objetivo: Desarrollar habilidades de colaboración y comunicación efectiva en situaciones de presión; aplicar el razonamiento deductivo e inductivo para resolver retos secuenciales y conectar pistas; aprender a mantener la calma y priorizar tareas con eficacia en un entorno limitado temporalmente; fortalecer la relación entre compañeros y mejorar el clima del aula. Fecha: finales de noviembre.

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Programación multimedia y dispositivos móviles

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

Código	0489		
Nombre	Programación multimedia y dispositivos móviles		
Horas	133	TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
		133	59

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
RA01.Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.	5.00	CPROF	TODOS	6	100		6
		d, e, j, s	a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.	0.5	10.00	X	0.5
			b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.	0.5	15.00	X	0.5
			c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.	0.5	15.00	X	0.5
			d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.	1	10.00	X	1
		EMPLEA	e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.	1	10.00	X	1
		r, v, w	f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.	1	10.00	X	1
			g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.	0.5	10.00	X	0.5
			h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.	1	20.00	X	1
RA02.Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.	35.00	CPROF	TODOS	46	100		22
		e, f, g, j, k, l, m, n, ñ, r, s	a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.	4	5.00	X	3
			b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.	4	25.00	X	2
			c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.	6	5.00	X	3
			d) Se han desarrollado aplicaciones que hacen uso de las funcionalidades proporcionadas por los sensores.	6	15.00	X	2
			e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS.	6	5.00		2
		EMPLEA	f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.	4	15.00		2
		r, t, v, w	g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.	4	5.00		2
			h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.	4	5.00		2
			i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.	4	10.00		2
			j) Se han establecido los permisos requeridos para el funcionamiento de las aplicaciones.	4	10.00		2
RA03.Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.	30.00	CPROF	TODOS	40	100		31
		e, g, l, n, r	a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.	4	5.00		3
			b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos multimedia.	5	5.00		4
			c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.	5	15.00		3
			d) Se han utilizado clases para procesar datos multimedia.	5	15.00		4
		EMPLEA	e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.	5	15.00		4
		t, v, w	f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones.	5	15.00		4
			g) Se han utilizado clases para reproducir contenidos multimedia.	5	15.00		4
			h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.	6	15.00		5
RA04.Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.	10.00	CPROF	TODOS	13	100		0
		d, i, s	a) Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D.	1	15.00		
			b) Se han analizado los componentes de un motor de juegos.	2	25.00		
			c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.	2	10.00		
		EMPLEA	d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades.	3	15.00		
			e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente.	3	20.00		
		r, v, w	f) Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente.	2	15.00		
RA05.Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.	20.00	CPROF	TODOS	28	100		0
		e, f, g, h, i, l, m, r, s	a) Se ha establecido la lógica de un nuevo juego.	1	5.00		
			b) Se han creado los objetos necesarios para el juego y definido sus características.	1	10.00		
			c) Se han creado las escenas del juego y distribuido los objetos en las mismas.	2	10.00		
			d) Se han creado materiales para determinar las propiedades finales de la superficie de un objeto.	2	10.00		
			e) Se han establecido las propiedades físicas de los objetos.	2	10.00		
		EMPLEA	f) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego.	2	10.00		
			g) Se han utilizado cámaras y configurado la iluminación.	4	10.00		
		t, u, v, w	h) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles.	10	15.00		
			i) Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados.	2	10.00		
			j) Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados.	2	10.00		